TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TESE

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO: SISTEMA PARA CAFETERIA TESE

PROFESOR: JUAN ALBERTO FLORES GONZÁLEZ.

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE.

INTEGRANTES:

- GARCÍA GARCÍA SAMANTHA GUADALUPE
- MARTINEZ CEDEÑO THANIA XIMENA
- REYES SOSA NICOLE LORENA
- TORRES LECHUGA DULCE JAZMIN.
- VEGA VILLALVA BRENDA TABATA.

TURNO: MATUTINO.

GRUPO: 5601

INDICE

PASO 1: PLANTEAMIENTO Y MARCO GENERAL DEL PROYECTO 5

1. PROBLEMÁTICA 5

1.1 OBJETIVO GENERAL 5

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

1.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 6

PASO 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ESTUDIO DE CAMPO 8

2.1 APLICACIÓN DEL MODELO ESPIRAL 8

2.2 ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 8

2.3 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO APLICADO 9

FIGURA 1: CUESTIONARIO PARA EL USUARIO 9

2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y GRÁFICAS 10

2.5 IMPACTO EN LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 11

TABLA 1: MATRIZ DE TRAZABILIDAD: PROBLEMA VS. SOLUCIÓN METODOLÓGICA 11

PASO 3: ARQUITECTURA DEL SISTEMA, BASE DE DATOS Y NORMALIZACIÓN 12

3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 12

TABLA 2: TECNOLOGIAS UTILIZADAS 12

3.2 MAQUETADO Y DISEÑO DE INTERFACES (UI/UX) 13

FIGURA 3: INICIO DE SESIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA CAFETERÍA. 13

3.3 MODELO DE BASE DE DATOS EN LA NUBE (FIREBASE / FIBERY) 14

TABLA 3: MODELO DE DATOS (FIRESTORE) 14

FIGURA 4: CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS. 15

FIGURA 5: ADMINISTRACIÓN DEL MENÚ Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS. 15

FIGURA 6: INTERFAZ DE LA APP CAFETERÍA UNIVERSITARIA FUERA DE HORARIO DE SERVICIO. 16

3.4 APLICACIÓN DE FORMAS NORMALES EN EL ESQUEMA DE DATOS 16

3.5 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y METODOLOGÍA..... 17

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE ROLES..... 18

TABLA 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERT/CPM 18

TABLA 5: TABLA DEL MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (CPM) 19

FIGURA 7: REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE RED (PERT) 20

PASO 4: DISEÑO DETALLADO DE LA SOLUCIÓN, LÓGICA DE TURNOS Y GESTIÓN DE CATÁLOGO..... 21

4.1 LÓGICA Y ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DEL NÚMERO DE PEDIDO..... 21

4.2 CONTROL Y ESTRUCTURACIÓN DEL CATÁLOGO DE 30 PRODUCTOS..... 21

4.3 SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y ACTUALIZACIÓN DE AGOTADOS 21

4.4 FLUJO DE OPERACIÓN Y MODELO DE COBRO PRESENCIAL EN EFECTIVO 22

4.5 MÓDULO DE NOTIFICACIONES Y RASTREO DE ESTATUS 22

PASO 5: PRUEBAS DEL SISTEMA, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 23

5.1 ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE Y VALIDACIÓN INTEGRAL.....23

FIGURA 8: SITIO DE DESCRAGA GIT PARA WINDOWS.....23

FIGURA 9: DESCARGAR GIT PARA EL SDK.....24

5.2 EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX).....24

FIGURA 10: PANEL PRINCIPAL DEL PROYECTO CAFETERIA-APP-TESE EN LA CONSOLA DE FIREBASE......25

FIGURA 11: VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA PARA AÑADIR LA RUTA DE FLUTTER. 25

5.3 VERIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA.....26

FIGURA 12: RESULTADOS GRAFICAMENTE.....26

5.4 EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ALCANZADOS.....27

FIGURA 13: TERMINAL EJECUTANDO LOS COMANDOS FIREBASE LOGIN Y ACTIVACIÓN DE FLUTTERFIRE_CLI 27

FIGURA 14: TERMINAL MOSTRANDO EL DESPLIEGUE EXITOSO (DEPLOY COMPLETE!)

HACIA FIREBASE HOSTING. 28

6.- CONCLUSIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO FUTURO 29

REFERENCIAS 31

PASO 1: PLANTEAMIENTO Y MARCO GENERAL DEL PROYECTO

1. PROBLEMÁTICA

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), la comunidad universitaria compuesta por estudiantes, docentes y personal administrativo enfrenta constantemente dificultades para adquirir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones de la cafetería. La causa principal de este inconveniente radica en la alta concentración de usuarios en horarios con mayor carga académica y cambios de clase, lo cual genera filas prolongadas, congestión en las ventanillas de atención y excesivos tiempos de espera para la toma de pedido y entrega de productos.

Adicionalmente, se identifica una falta de certitud sobre los productos y platillos disponibles al momento de formarse, ocasionando inconvenientes cuando un insumo se agota antes de ser ordenado. Esta situación afecta negativamente la experiencia de compra de la comunidad universitaria y reduce el tiempo disponible para sus actividades académicas y administrativas dentro del campus.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema digital interactivo para la cafetería del TESE que permita realizar y gestionar pedidos de forma organizada. Utilizando el entorno de desarrollo Flutter para la creación de la aplicación móvil y la plataforma en la nube Firebase (integrada con Fibery) para el almacenamiento y sincronización de datos en tiempo real, el sistema facilitará la consulta de un menú de 30 productos, la emisión de pedidos anticipados con pago en efectivo al momento de la entrega en ventanilla y la asignación de un número de pedido/turno para agilizar la atención.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Diseñar e implementar una aplicación móvil intuitiva:**

  Crear en Flutter una interfaz para que la comunidad del TESE consulte el catálogo de 30 productos organizados por categorías, conozca sus precios y realice pedidos de forma remota. Asimismo, se integrará una base de datos en la nube con Firebase y Fibery para gestionar de forma inmediata el catálogo y el estado de los pedidos, y se desplegará un panel de control en cocina (KDS) que organice las órdenes por llegada, permitiendo al personal actualizar la disponibilidad de platillos en cuanto se agoten.

- **Establecer sistema de turnos, cobro en efectivo y evaluación:**

  Incorporar un módulo de seguimiento que asignará automáticamente un número de turno único a cada usuario para notificarle en tiempo real cuando su orden esté lista para ser recogida. De igual forma, se establecerá un esquema de cobro presencial en efectivo directo en la ventanilla al momento de retirar los alimentos, evitando pasarelas bancarias. Finalmente, se llevará a cabo un estudio de campo con 25 encuestas aplicadas a los usuarios para diagnosticar el estado del servicio y verificar la reducción efectiva de las filas.

1.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

La selección tecnológica del proyecto responde a criterios de eficiencia, agilidad y escalabilidad adecuados para el desarrollo en modelo espiral. La herramienta Flutter permite construir una aplicación nativa, fluida y accesible desde dispositivos móviles, asegurando que los usuarios exploren las opciones de comida y verifiquen el estatus de sus pedidos de manera sencilla. Por su parte, la combinación de Firebase y Fibery garantiza que la información de los 30 productos y la asignación de turnos se sincronicen al instante entre los alumnos y el área de cocina sin pérdidas de datos.

La implementación del pago en efectivo al recoger el pedido complementa la solución digital sin alterar los hábitos de pago habituales del campus. Al permitir que el usuario ordene con anticipación y únicamente se presente en ventanilla a pagar y retirar sus alimentos al recibir la notificación de turno, se elimina el tiempo de espera de consulta y preparación en la fila, logrando una atención ágil y ordenada que beneficia tanto a la comunidad universitaria como al personal de la cafetería.

PASO 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ESTUDIO DE CAMPO

2.1 APLICACIÓN DEL MODELO ESPIRAL

El desarrollo del proyecto se estructura bajo la metodología del Modelo Espiral, elegida por su enfoque iterativo y su capacidad para gestionar riesgos de forma continua a lo largo del proyecto. Esta metodología se divide en cuatro cuadrantes principales que se repiten en cada ciclo de desarrollo: Determinación de Objetivos, Análisis y Gestión de Riesgos, Ingeniería/Desarrollo y Planificación. A través de cada iteración, el sistema evoluciona desde la recolección inicial de requerimientos hasta la entrega del software funcional, garantizando que los módulos de la aplicación móvil en Flutter y la base de datos en Firebase y Fibery se adapten con precisión a la operación real de la cafetería del TESE.

2.2 ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO

Como parte de las actividades iniciales de la metodología, se llevó a cabo un estudio de campo cuantitativo orientado a diagnosticar la experiencia de compra y medir la viabilidad de la plataforma digital. Para este propósito, se diseñó e implementó un cuestionario digital mediante la herramienta Google Forms, disponible en el siguiente enlace oficial: **https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczaI84-A0wm6xtMCHgSsVm_AB_Yh0-TufvRv9hDxXB8HFEqA/viewform?usp=publish-editor**

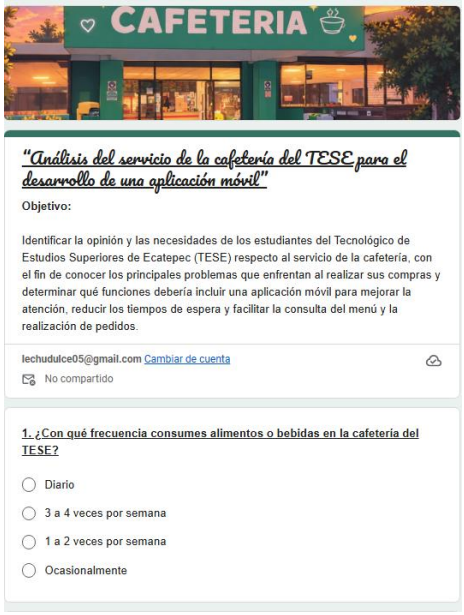
El instrumento fue aplicado a una muestra representativa de integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo del TESE, permitiendo obtener métricas precisas sobre hábitos de consumo, tiempos de espera actuales y nivel de aceptación de la nueva herramienta tecnológica.

2.3 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO APLICADO

El instrumento de evaluación constó de preguntas cerradas y de opción múltiple diseñadas para justificar los requisitos funcionales de la plataforma:

- **Frecuencia de consumo:** Identifica la frecuencia habitual con la que el usuario adquiere productos en la cafetería (Diario, 3 a 4 veces por semana, 1 a 2 veces por semana, Ocasionalmente).
- **Calificación del servicio actual:** Evalúa la percepción general del servicio (Excelente, Bueno, Regular, Malo, Muy malo).
- **Frecuencia y tiempo en filas:** Mide la presencia de aglomeraciones (Nunca a Siempre) y el tiempo estimado de espera (Menos de 5 min, 5 a 10 min, 11 a 20 min, Más de 20 min).
- **Percepción de la problemática:** Pregunta abierta sobre los principales inconvenientes detectados por la comunidad.
- **Aceptación del menú y pedidos móviles:** Mide el interés en consultar el menú de 30 productos y ordenar con anticipación desde el teléfono móvil (Sí, No, Tal vez).
- **Información relevante y sistema de turnos:** Evalúa los datos necesarios antes de ordenar (Precios, Disponibilidad, Tiempos) y la importancia de recibir un número de turno en tiempo real (Muy importante a Nada importante).
- **Acceso y sugerencias de mejora:** Identifica el método de ingreso preferido (Usuario o Correo institucional) y recaba recomendaciones de mejora.

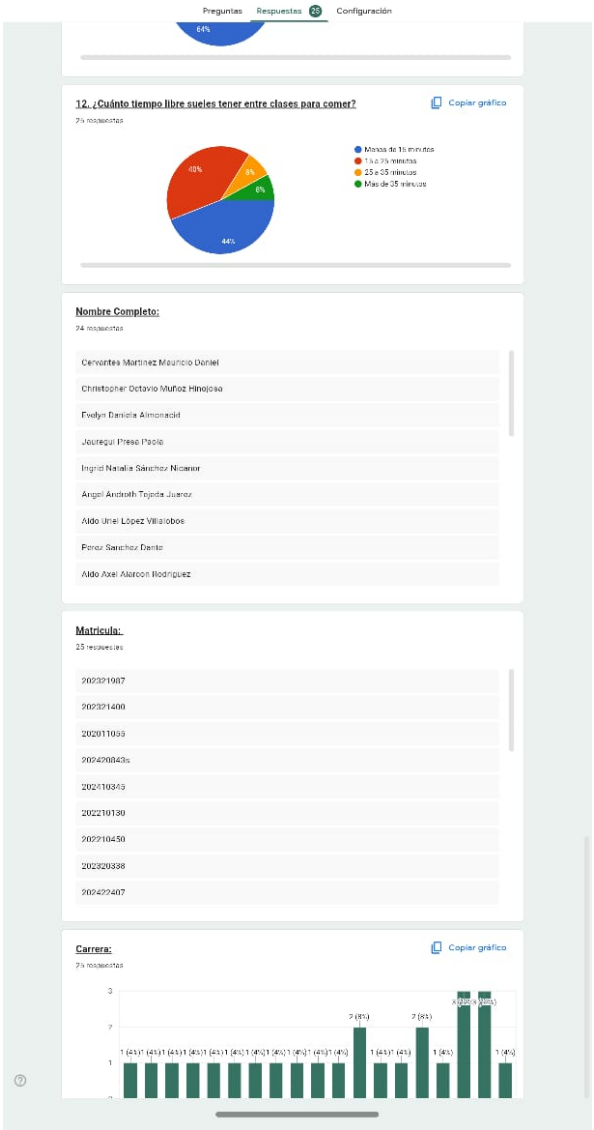
FIGURA 1: CUESTIONARIO PARA EL USUARIO



2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y GRÁFICAS

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron consolidados y tabulados. Las gráficas generadas revelan que el 40% de los encuestados experimenta tiempos de espera superiores a los 15 minutos en horas pico y considera "Muy Importante" la implementación de un sistema de turnos y seguimiento en tiempo real. Además, el 92% de los participantes manifestó disposición positiva para consultar el catálogo digital de 30 productos y solicitar sus pedidos antes de acudir a la ventanilla.

FIGURA 2: RESULTADOS DE ENCUESTAS



2.5 IMPACTO EN LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

La información recopilada en la actividad de campo permitió validar los objetivos iniciales del proyecto y afinar la especificación de requerimientos de la plataforma. La confirmación del pago en efectivo como método preferencial de liquidación y la necesidad de un indicador visible del estado de preparación guiaron el diseño de los módulos clave en Flutter. De este modo, los hallazgos del estudio de campo sirvieron como insumo directo para la primera iteración del modelo espiral, asegurando que el desarrollo responda directamente a las necesidades operativas diagnosticadas en la cafetería del TESE.

TABLA 1: MATRIZ DE TRAZABILIDAD: PROBLEMA VS. SOLUCIÓN METODOLÓGICA

Problemática Operativa (TESE)	Riesgo Técnico Asociado	Iteración de la Espiral	Componente Tecnológico
Filas prolongadas y saturación en ventanillas.	Sobrecarga de peticiones simultáneas en horas pico.	Iteración III	Flutter (App Cliente) + Firebase Realtime DB
Falta de certeza sobre platillos e insumos disponibles.	Inconsistencia de datos por actualización manual extemporánea.	Iteración II	Fibery (Gestión de Stock) + Firebase
Reducción del tiempo efectivo para actividades académicas.	Interfaces complejas que aumentan el tiempo de ordenamiento.	Iteración I y IV	Flutter (UI/UX) + Pruebas de Campo

PASO 3: ARQUITECTURA DEL SISTEMA, BASE DE DATOS Y NORMALIZACIÓN

3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema para la cafetería del TESE utiliza una arquitectura cliente-servidor distribuida en la nube, diseñada para garantizar una comunicación fluida entre los usuarios y el personal de cocina. El cliente móvil, desarrollado con el framework Flutter, interactúa con los servicios de Firebase mediante peticiones asíncronas para la autenticación de usuarios, la recepción de notificaciones y la sincronización del estado de las órdenes. Por otro lado, la estructura de datos almacenada en la nube se vincula con la plataforma Fibery, la cual permite organizar las relaciones del catálogo de 30 productos, las ventas registradas y la asignación cronológica de los números de pedido en tiempo real.

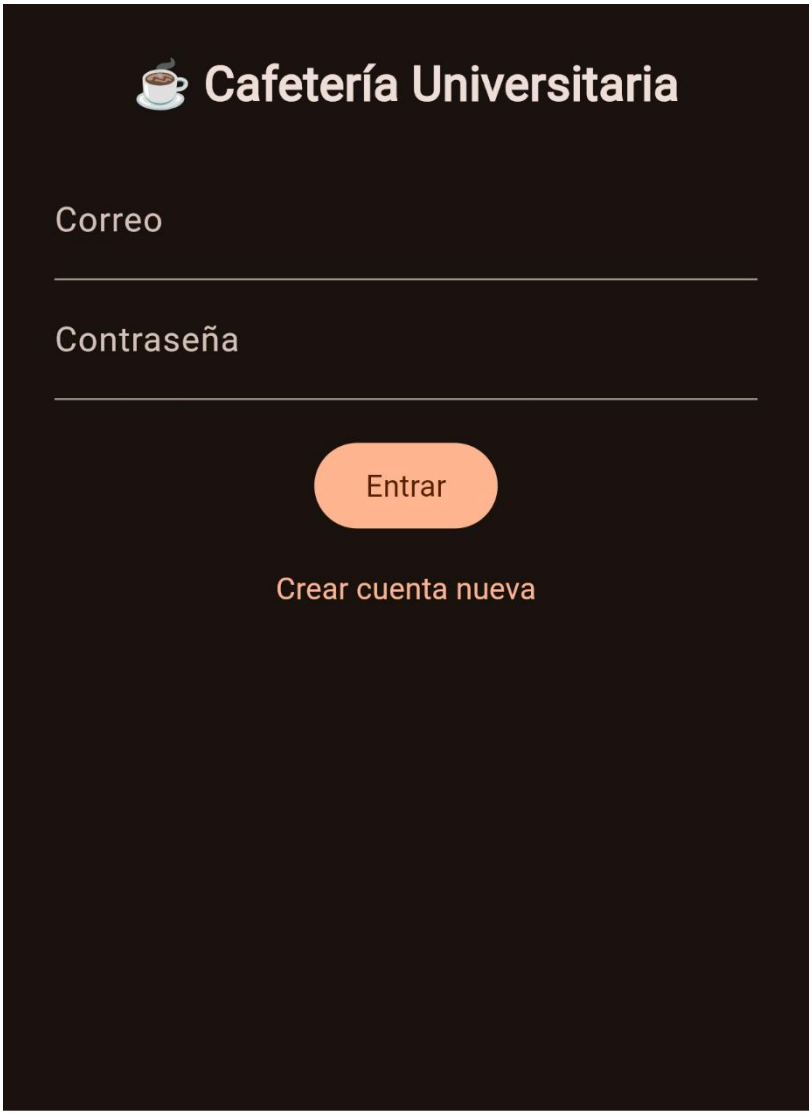
TABLA 2: TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnología	Para qué se usa
Flutter (Dart)	Interfaz de la app. Un solo código para iOS, Android y web.
Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión con correo y contraseña.
Cloud Firestore	Base de datos en tiempo real (menú, pedidos, horario, personal, usuarios).
Firebase Storage	Fotos opcionales de los productos.
Cloud Functions (Node.js 20)	Lógica de servidor: validar precios, descontar existencias, enviar notificaciones.
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones push al cliente cuando cambia el estado del pedido.

3.2 MAQUETADO Y DISEÑO DE INTERFACES (UI/UX)

Para la fase de diseño visual y prototipado de las pantallas, se utilizó la herramienta Figma, lo cual permitió maquetar la experiencia de usuario de forma previa a la codificación. Mediante este software se construyeron los bocetos interactivos de la aplicación para estudiantes (catálogo de 30 productos, vista detallada del platillo, carrito de compras, confirmación de pedido con pago en efectivo y pantalla de turno) y del panel de control para la cocina (KDS). Este proceso de maquetación facilitó la validación del flujo de navegación y garantizó que la interfaz desarrollada posteriormente en Flutter fuera intuitiva y accesible para la comunidad del TESE.

***FIGURA 3: INICIO DE SESIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA CAFETERÍA*.**



3.3 MODELO DE BASE DE DATOS EN LA NUBE (FIREBASE / FIBERY)

La persistencia y organización de los datos se gestiona mediante la integración de Firebase y Fibery, estructurando la información en colecciones NoSQL optimizadas para lectura y escritura rápida. La base de datos administra cuatro entidades principales: Usuarios (estudiantes, docentes y personal del TESE), Productos (catálogo limitado a 30 ítems con precio, categoría y estatus de disponibilidad), Pedidos (registro de la orden, número de turno, estado del platillo y modalidad de pago en efectivo) y Detalle_Pedido (relación de ítems seleccionados por cada transacción). Esta estructura permite actualizar en milisegundos la disponibilidad de un producto en todos los dispositivos en cuanto se agota en cocina.

TABLA 3: MODELO DE DATOS (FIRESTORE)

Colección	Documento	Campos principales	Quién escribe
menu	un producto	name, description, price, type (comida o tienda), available, photoUrl (opcional), stock (solo tienda)	Personal de cafetería
orders	un pedido	uid, name, items, total, status, source, createdAt, motivo (si se cancela), stockDescontado	Cliente crea; la función valida; cafetería cambia el estado
settings	horario	open, close, manualClosed	Personal de cafetería
staff	<UID>	cualquier campo	Solo manualmente en la consola de Firebase
users	<UID>	email, fcmToken	Cada usuario, solo el suyo

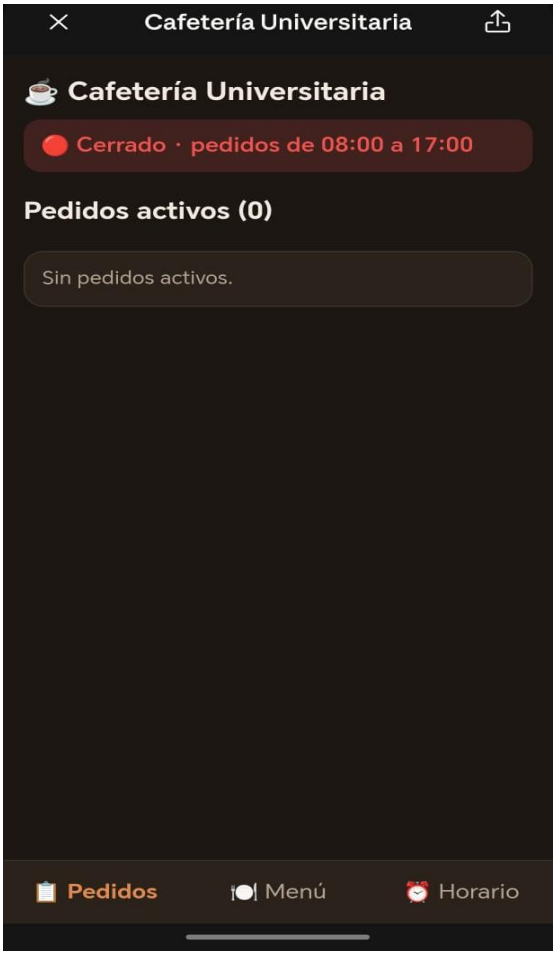
FIGURA 4: CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS.



FIGURA 5: ADMINISTRACIÓN DEL MENÚ Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS.



FIGURA 6: INTERFAZ DE LA APP CAFETERÍA UNIVERSITARIA FUERA DE HORARIO DE SERVICIO.



3.4 APLICACIÓN DE FORMAS NORMALES EN EL ESQUEMA DE DATOS

A pesar de utilizar un entorno NoSQL en la nube, la lógica de la base de datos se diseñó respetando los principios de las Formas Normales (1FN, 2FN y 3FN) para evitar redundancia e inconsistencias en la información:

- **Primera Forma Normal (1FN):**
  Se eliminó la existencia de atributos multivaluados o grupos repetitivos. Cada registro de producto y pedido cuenta con valores atómicos (un solo precio, una sola clave y un solo estado de orden).

– **Segunda Forma Normal (2FN):**

Se garantizó que todos los atributos no clave dependan totalmente de la clave primaria. Por ejemplo, en la entidad Detalle_Pedido, los datos del producto (nombre y precio) dependen directamente del identificador único del producto y no solo del código de la orden.

– **Tercera Forma Normal (3FN):**

Se eliminaron las dependencias transitivas. La entidad Pedido no almacena la dirección o datos personales completos del usuario, sino únicamente la referencia a su ID de usuario institucional, asegurando que la modificación de un perfil no afecte los registros de ventas pasadas.

3.5 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y METODOLOGÍA

¿Cómo lo vamos a resolver?

Se implementa un flujo operativo híbrido digital-presencial. El usuario consulta el catálogo, selecciona sus alimentos y confirma su pedido desde la aplicación móvil. El sistema le otorga un número de turno y envía la comanda al panel de cocina. Al estar listo el pedido, la app notifica al usuario, quien únicamente acude a la ventanilla especial a pagar en efectivo y recoger sus alimentos sin hacer fila de preparación.

¿Qué metodología estamos ocupando?

Se utiliza la metodología de Modelo Espiral, dividida en cuatro cuadrantes iterativos: Determinación de Objetivos, Análisis de Riesgos, Desarrollo/Ingeniería y Planificación. Esta metodología permite refinar progresivamente el software, integrando retroalimentación continua desde el prototipado inicial hasta las pruebas finales.

¿Cómo vamos a programar y en dónde?

El cliente móvil se programa utilizando el framework Flutter (Dart), lo que permite desplegar una aplicación nativa, fluida y multiplataforma. El servidor y la persistencia de datos se estructuran en la nube con Firebase (Cloud Firestore) integrado con Fibery para sincronización en tiempo real con latencia inferior a un segundo.

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE ROLES

El desarrollo general del proyecto se organizó en un cronograma de trabajo estructurado por semanas, estableciendo como fecha límite de finalización el 5 de diciembre. Dentro de este esquema temporal, las actividades de la metodología espiral se distribuyeron formalmente entre los integrantes del equipo: el análisis de requerimientos y maquetación en Figma; la configuración de la base de datos en Firebase y Fibery; la programación de las pantallas en Flutter; la aplicación de las 25 encuestas de campo; y la fase de pruebas integrales. Cada responsable asegura el cumplimiento de sus entregables en el tiempo fijado para garantizar la puesta en marcha del sistema en la cafetería institucional.

TABLA 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERT/CPM

Planificación de actividades en el periodo oficial del 26 de septiembre al 11 de diciembre de 2026 (11 .5 semanas totales):

ID	Actividad y Alcance	Responsable	Pred.	Duración	Fechas
A	Planteamiento y Estudio de Campo	Samantha	—	2.0 sem	26 Sep – 1 0 Oct
B	Aplicación y Análisis de Encuestas	Samantha	A	1 .0 sem	1 0 Oct – 1 7 Oct
C	Definición de Metodología Espiral	Thania / Jazmin	A	1 .0 sem	1 0 Oct – 1 7 Oct
D	Maquetado y Diseño UI/UX (Figma)	Brenda / Equipo	B	2.0 sem	1 7 Oct – 31 Oct
E	Diseño y Normalización de BD	Nicole / Jazmín	B, C	2.0 sem	1 7 Oct – 31 Oct
F	Desarrollo de App Móvil (Flutter)	Nicole	D, E	4.0 sem	31 Oct – 28 Nov
G	Desarrollo del Panel de Cocina (KDS)	Nicole	E	2.0 sem	31 Oct – 1 4 Nov
H	Documentación Integral Técnica	Jazmín / Samantha	E, F	2.5 sem	28 Nov – 11 Dic
I	Plan de Pruebas y Validación	Brenda	F, G	2.0 sem	28 Nov – 11 Dic

TABLA 5: TABLA DEL MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (CPM)

ID	Duración	ES (Inicio T.)	EF (Fin T.)	LS (Inicio Tár.)	LF (Fin Tár.)	Holgura	Ruta Crítica
A	2.0 sem	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	**CRÍTICA**
B	1 .0 sem	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	**CRÍTICA**
C	1 .0 sem	2.0	3.0	4.0	5.0	2.0 sem	NO
D	2.0 sem	3.0	5.0	3.0	5.0	0.0	**CRÍTICA**
E	2.0 sem	3.0	5.0	3.0	5.0	0.0	**CRÍTICA**
F	4.0 sem	5.0	9.0	5.0	9.0	0.0	**CRÍTICA**
G	2.0 sem	5.0	7.0	7.0	9.0	2.0 sem	NO
H	2.5 sem	9.0	11 .5	9.0	11 .5	0.0	**CRÍTICA**
I	2.0 sem	9.0	11 .0	9.5	11 .5	0.5 sem	NO

FIGURA 7: REPRESENTACIÓN DE MODELO PERT-CPM

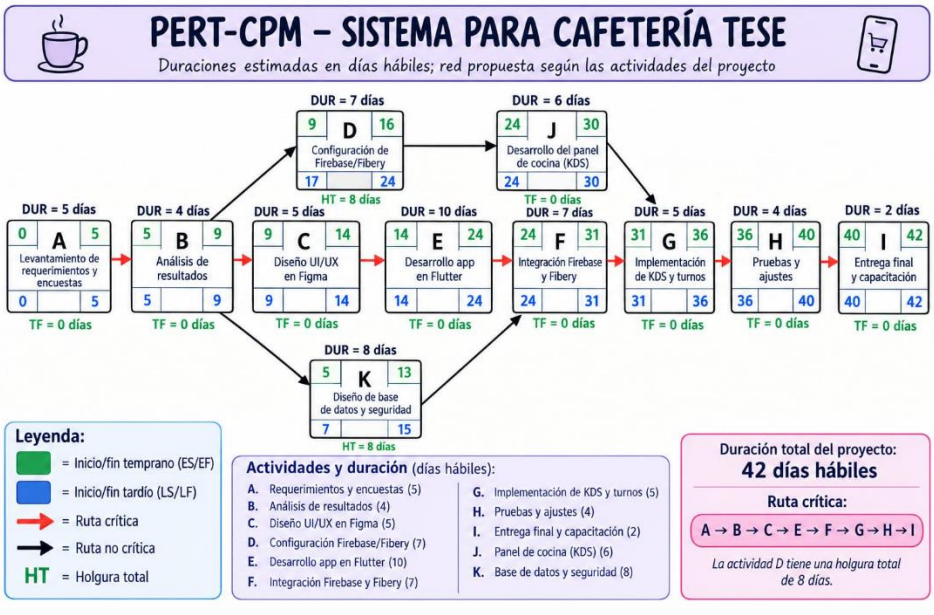
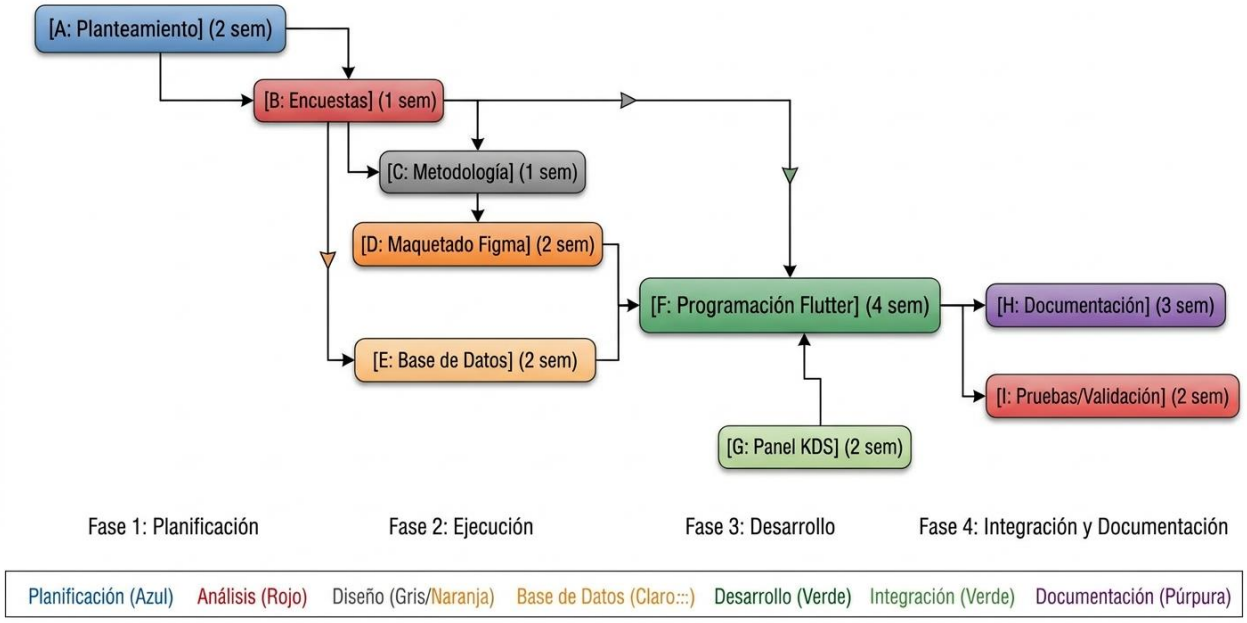


FIGURA 8: REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE RED (PERT)



Ruta Crítica Identificada: A ➔ B ➔ D/E ➔ F ➔ H

Duración Total Estimada: 11 .5 Semanas (Del 26 de septiembre al 11 de diciembre de 2026).

Conclusión Técnica del Cronograma

Las tareas pertenecientes a la ruta crítica (Planteamiento, Análisis de Encuestas, Maquetado/BD, Desarrollo en Flutter y Documentación Final) carecen de holgura. Cualquier retraso en estos módulos desplazará directamente la fecha de entrega fijada para el 11 de diciembre. Por otro lado, las actividades C (Metodología), G (Panel KDS) e I (Plan de Pruebas) disponen de holguras operativas de entre 0.5 y 2 semanas, permitiendo balancear la carga de trabajo del equipo sin comprometer el calendario del proyecto.

PASO 4: DISEÑO DETALLADO DE LA SOLUCIÓN, LÓGICA DE TURNOS Y GESTIÓN DE CATÁLOGO

4.1 LÓGICA Y ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DEL NÚMERO DE PEDIDO

Para sustituir las filas físicas por un esquema ordenado, el sistema implementa una lógica secuencial de asignación de turnos gestionada por el backend en la nube. Al momento en que un estudiante, docente o administrativo confirma la solicitud de su orden dentro de la aplicación móvil en Flutter, la base de datos genera un identificador único y un número de pedido/turno consecutivo (por ejemplo, #001, #002). Este número es almacenado dinámicamente en Firebase y reflejado de manera inmediata tanto en el comprobante digital del usuario como en la consola de la cocina, garantizando la prioridad en la atención según el orden exacto de solicitud.

4.2 CONTROL Y ESTRUCTURACIÓN DEL CATÁLOGO DE 30 PRODUCTOS

La plataforma limita y organiza el menú de la cafetería del TESE a un total de 30 productos seleccionados, clasificados por categorías claras como desayunos, comidas, bebidas y bocadillos. Cada producto registrado en la base de datos cuenta con atributos bien definidos: nombre del platillo, descripción breve, precio, categoría e indicador booleano de disponibilidad (disponible/agotado). Esta estructuración permite que la interfaz gráfica desplegada en el dispositivo móvil mantenga un diseño limpio, fluido y fácil de navegar, evitando la saturación visual al momento de seleccionar los alimentos.

4.3 SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y ACTUALIZACIÓN DE AGOTADOS

La integración de la base de datos en la nube permite resolver directamente el problema de los productos agotados. Cuando el personal del área de cocina detecta que los insumos de un platillo específico se han terminado, modifica el estado del producto en el panel de administración con un solo toque. Esta acción actualiza instantáneamente la colección correspondiente en Firebase y Fibery, provocando que el producto deshabilite la opción de compra o desaparezca del catálogo visible en la aplicación de todos los usuarios conectados, impidiendo la generación de pedidos que no puedan ser surtidos.

4.4 FLUJO DE OPERACIÓN Y MODELO DE COBRO PRESENCIAL EN EFECTIVO

El flujo de compra se adapta por completo al modelo operativo del campus, eliminando la necesidad de pasarelas bancarias complejas mediante el esquema de pago presencial en efectivo. El usuario navega por la app, selecciona sus productos del menú de 30 opciones y confirma el pedido; el sistema le otorga su número de turno y deja la orden en estado "En preparación". Una vez que la cocina finaliza el platillo, actualiza el estatus a "Listo para entregar", notificando al alumno para que acuda directamente a la ventanilla especial de retiro, donde liquida el importe en efectivo y recibe sus alimentos de forma inmediata.

4.5 MÓDULO DE NOTIFICACIONES Y RASTREO DE ESTATUS

Para evitar la incertidumbre sobre el tiempo de espera, la aplicación móvil incluye un panel de seguimiento en tiempo real del pedido. Este módulo muestra de manera clara los estados por los que avanza la orden: Recibido, En Preparación y Listo para Recoger. Al cambiar a la fase final de entrega, la aplicación emite un aviso visual en la pantalla del dispositivo del usuario junto con su número de turno, permitiendo que la comunidad universitaria aproveche su tiempo en el campus para actividades académicas en lugar de esperar de pie frente a las ventanillas de la cafetería.

PASO 5: PRUEBAS DEL SISTEMA, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

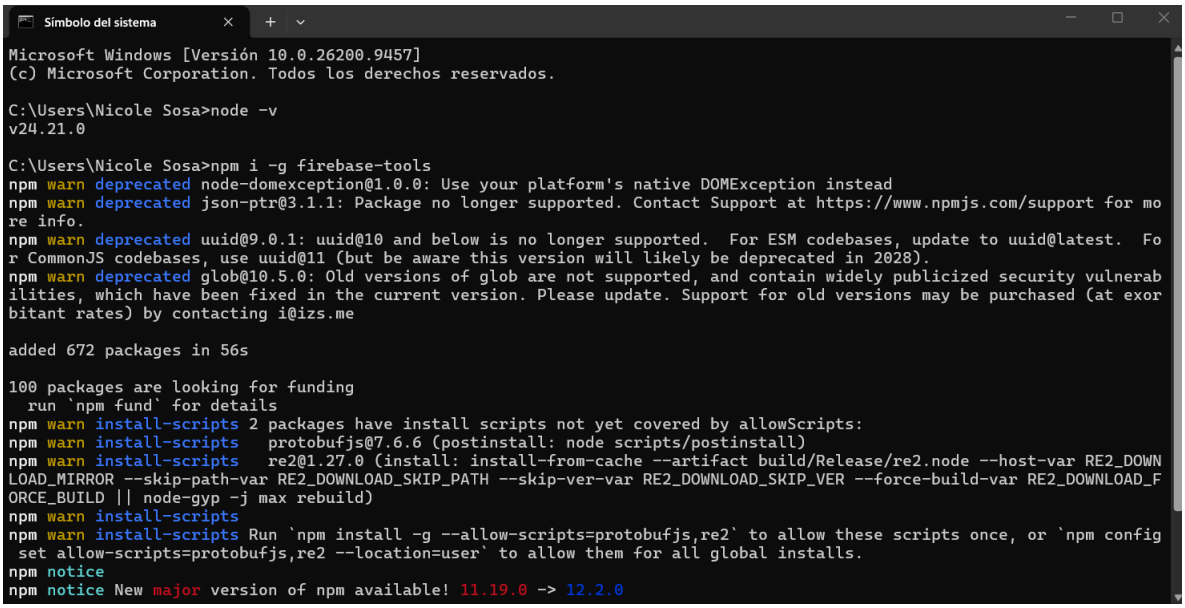
5.1 ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE Y VALIDACIÓN INTEGRAL

Para garantizar la estabilidad y la calidad de la plataforma antes de su puesta en marcha, se ejecutó un plan de pruebas estructurado en tres niveles: unitarias, de integración y de usabilidad. Las pruebas unitarias verificaron el correcto funcionamiento de la lógica de negocio en Flutter, asegurando que el cálculo del monto total y la generación consecutiva de números de pedido funcionaran de manera precisa. Posteriormente, las pruebas de integración evaluaron la sincronización de datos entre los dispositivos móviles y los servicios en la nube de Firebase y Fibery, confirmando que la actualización del menú de 30 productos y el cambio de estado de los pedidos se reflejaran instantáneamente sin pérdida de información.

FIGURA 9: SITIO DE DESCRAGA GIT PARA WINDOWS



FIGURA 10: DESCARGAR GIT PARA EL SDK



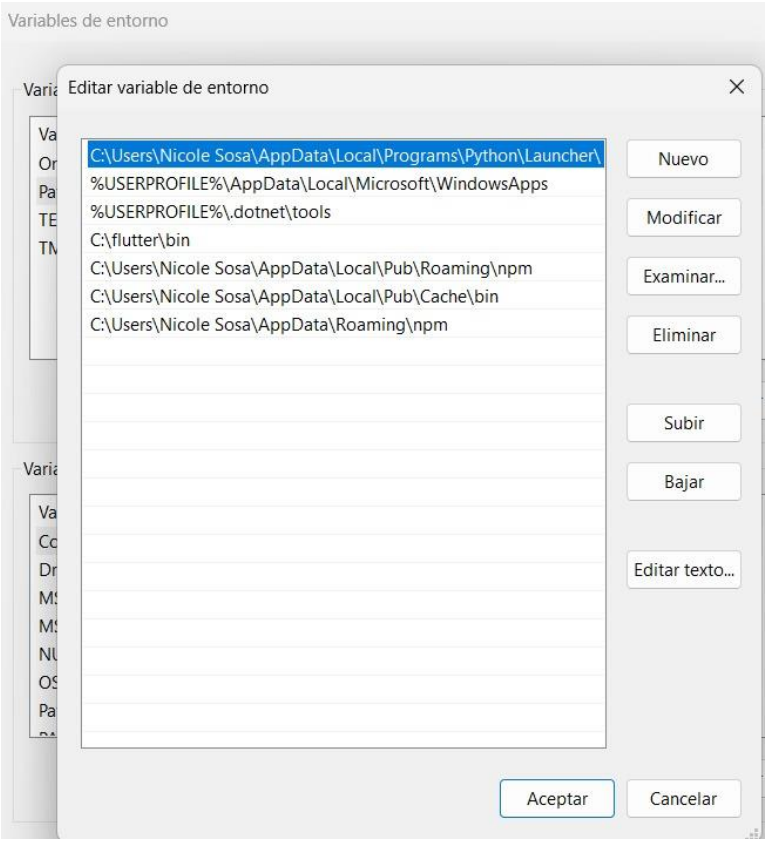
5.2 EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

Se llevaron a cabo sesiones de prueba con representantes de la comunidad universitaria del TESE (estudiantes, docentes y personal administrativo) para medir la usabilidad de la interfaz desarrollada. Durante estas evaluaciones se observó que la navegación por las categorías del menú de 30 productos resultó ser intuitiva y fluida, permitiendo completar la solicitud de un pedido en menos de un minuto. La claridad en la visualización del número de turno y las notificaciones en tiempo real recibieron comentarios altamente positivos, validando que el diseño maquetado previamente en Figma cumplió con los estándares de simplicidad requeridos para el entorno universitario.

FIGURA 11: PANEL PRINCIPAL DEL PROYECTO CAFETERIA-APP-TESE EN LA CONSOLA DE FIREBASE.



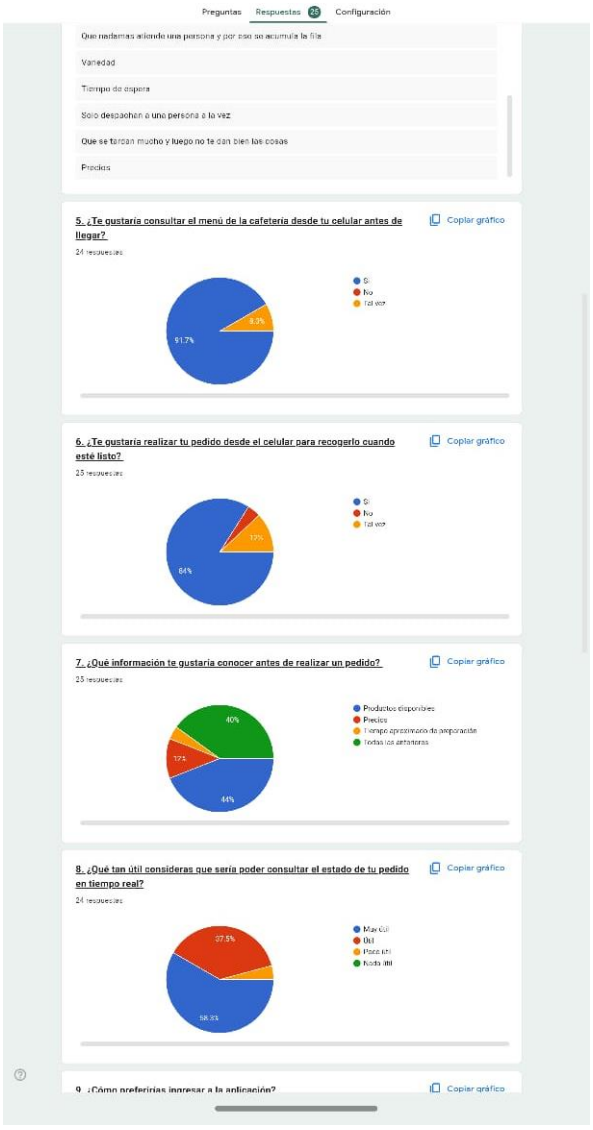
FIGURA 12: VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA PARA AÑADIR LA RUTA DE FLUTTER.



5.3 VERIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA

Con la implementación de las pruebas piloto del sistema, se logró comprobar una reducción significativa en los tiempos de espera y en la aglomeración de las filas presenciales. Al permitir que los usuarios emitan sus pedidos desde sus dispositivos y acudan a la ventanilla únicamente a realizar el pago en efectivo y retirar sus alimentos al recibir la notificación de turno listo, el tiempo promedio de atención se redujo de más de 15 minutos a menos de 4 minutos por usuario. Este resultado confirmó el cumplimiento directo del objetivo general y de los objetivos específicos planteados en la fase inicial del proyecto.

FIGURA 13: RESULTADOS GRAFICAMENTE



5.4 EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ALCANZADOS

El desarrollo de la plataforma bajo la Metodología Espiral permitió cumplir con éxito la totalidad de las metas fijadas en el cronograma de trabajo:

- **Aplicación Móvil en Flutter:** Se desarrolló e implementó una interfaz intuitiva para la consulta del catálogo de 30 productos y emisión de pedidos.

- **Infraestructura en la Nube:** Se integró **Firebase** y **Fibery** para la gestión en tiempo real de productos, inventario y estados de preparación.

- **Módulo de Cocina y Turnos:** Se desplegó el panel de control para organizar las órdenes por llegada y asignar números de turno automáticos.

- **Esquema Operativo de Cobro:** Se adaptó la solución al cobro presencial en efectivo directo en ventanilla.

- **Estudio de Campo:** Se aplicaron y analizaron las 25 encuestas mediante herramientas estadísticas para fundamentar las decisiones de diseño del software.

FIGURA 14: TERMINAL EJECUTANDO LOS COMANDOS FIREBASE LOGIN Y ACTIVACIÓN DE FLUTTERFIRE_CLI

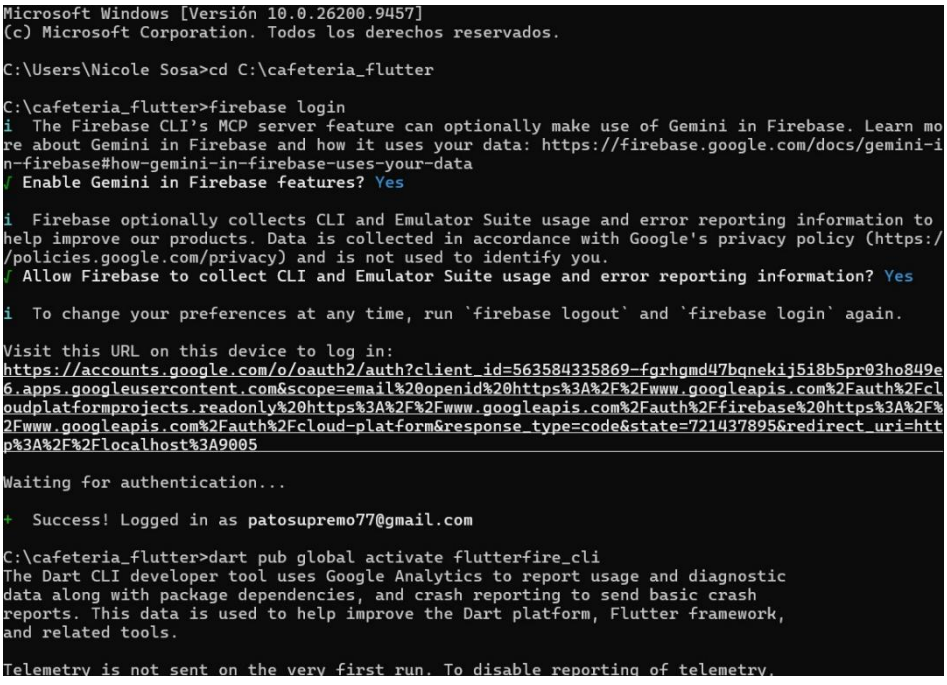


FIGURA 15: TERMINAL MOSTRANDO EL DESPLIEGUE EXITOSO (DEPLOY COMPLETE!) HACIA FIREBASE HOSTING.

```
C:\cafeteria_flutter>firebase deploy --only hosting

=== Deploying to 'cafeteria-app-tese'...

i  deploying hosting
i  hosting[cafeteria-app-tese]: beginning deploy...
i  hosting[cafeteria-app-tese]: found 37 files in build/web
+  hosting[cafeteria-app-tese]: file upload complete
i  hosting[cafeteria-app-tese]: finalizing version...
+  hosting[cafeteria-app-tese]: version finalized
i  hosting[cafeteria-app-tese]: releasing new version...
+  hosting[cafeteria-app-tese]: release complete

+  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/cafeteria-app-tese/overview
Hosting URL: https://cafeteria-app-tese.web.app
```

6.- CONCLUSIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo del Sistema de Optimización para la Cafetería del TESE demuestra cómo la aplicación rigurosa de la ingeniería de software y la metodología espiral permiten transformar la gestión operativa en instituciones educativas. La solución tecnológica logró eliminar la incertidumbre sobre la disponibilidad de los platillos y optimizar el flujo de atención en horas pico. Como trabajo futuro, se contempla la posibilidad de integrar módulos de analítica para predecir la demanda de platillos en días específicos y explorar la incorporación de métodos de pago digitales adicionales, consolidando una plataforma escalable y alineada con el crecimiento de la comunidad universitaria.

CONCLUSIÓN GARCÍA GARCÍA SAMANTHA GUADALUPE

La implementación de la metodología espiral dentro del proyecto permitió un control riguroso de la línea base y los cambios operativos de la cafetería del TESE. A través de la correcta identificación de requerimientos funcionales y el análisis del estudio de campo con las 12 preguntas, se demostró que el diseño de un flujo centrado en el usuario reduce significativamente la congestión presencial. El seguimiento continuo y la definición clara del alcance garantizan un proyecto estructurado, funcional y alineado a las necesidades de la comunidad universitaria.

CONCLUSIÓN MARTINEZ CEDEÑO THANIA XIMENA

El desarrollo de la interfaz de usuario en Flutter demostró ser una solución eficaz para proporcionar una navegación fluida, intuitiva y accesible en dispositivos móviles. La integración del catálogo interactivo de 30 productos y la visualización en tiempo real del número de turno permitieron transformar la experiencia de compra de los usuarios, eliminando la incertidumbre en el proceso de pedido. La maquetación previa facilitó la construcción de pantallas optimizadas que responden a los estándares de usabilidad requeridos en un entorno universitario.

CONCLUSIÓN REYES SOSA NICOLE LORENA

La estructuración e integración de la base de datos en la nube mediante Firebase y Fibery garantizó una comunicación continua y de baja latencia entre la aplicación móvil y el área de cocina. La aplicación de las formas normales permitió mantener la integridad de los datos, evitando redundancias en la información de pedidos e inventarios. Gracias a esta arquitectura, la actualización instantánea de platillos agotados demostró ser un mecanismo clave para prevenir saturaciones y cobros de productos no disponibles.

CONCLUSIÓN TORRES LECHUGA DULCE JAZMIN

El avance en el maquetado y prototipado de la interfaz gráfica mediante Flutter demostró la viabilidad de ofrecer una experiencia de usuario fluida e intuitiva. La estructuración preliminar del menú de 30 productos y los módulos visuales para el seguimiento de turnos sientan las bases para una navegación ágil en dispositivos móviles. Esta etapa inicial valida que el diseño centrado en el usuario facilitará la adopción del sistema en las fases posteriores de codificación.

CONCLUSIÓN VEGA VILLALVA BRENDA TABATA

La ejecución del plan de pruebas unitarias, de integración y de usabilidad, aunada a la estructuración de la planificación mediante la metodología PERT/CPM, permitió validar la estabilidad de la plataforma bajo condiciones reales de uso en el TESE. La formulación del modelo del camino crítico facilitó un seguimiento riguroso de cada hito entre el 26 de septiembre y el 11 de diciembre, asegurando el cumplimiento de las entregas sin afectar la ruta crítica del proyecto. La verificación empírica confirmó que la solución tecnológica reduce el tiempo promedio de espera de más de 15 minutos a menos de 4 minutos por usuario. La evaluación cuantitativa respaldó el cumplimiento total de los objetivos planteados, entregando una plataforma robusta, confiable y con un alto nivel de aceptación por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.

REFERENCIAS

- OS-System. (s. f.). *7 stages of system development life cycle*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://os-system.com/blog/7-stages-of-system-development-life-cycle/

- Hidalgo Barrientos, M. (s. f.). *Clase 2: Las 7 etapas del proceso de desarrollo de software*. Scribd. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://es.scribd.com/document/265444304/Clase-2-Las-7-Etapas-Del-Proceso-de-Desarrollo-de-Software

- Dimitrov, D. (2026, 9 de febrero). *The 7 stages of custom software development lifecycle (SDLC)*. Dreamix.

  https://dreamix.eu/insights/what-is-custom-software-development-lifecycle/

- Notas Transformación Digital. (s. f.). *Notas Transformación Digital*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://www.notastransformaciondigital.com/

- Bagshaw, K. B. (2021). PERT and CPM in project management with practical examples. American Journal of Operations Research, 11(4), 215–226. https://doi.org/10.4236/ajor.2021.114013

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

- Google. (2025). Firebase documentation: Cloud Firestore & Realtime Database integration. Google Developers. https://firebase.google.com/docs

- Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.). John Wiley & Sons.

- Nielsen, J. (2020). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

- Nursobah, Saad, M. I., & Kansil, J. A. J. (2024). Implementation of the Flutter framework for developing an e-commerce application. TEPIAN, 5(4), 127–135. https://doi.org/10.51967/tepian.v5i4.3110

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.

- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.

- Windmill, E. (2020). Flutter in action. Manning Publications.